UEF
ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2026 – 2027

Ngành/Lớp : A01/A02/A04
Môn thi : Tris tuệ nhân tạo
Mã môn học : ITE1218
Hình thức thi : Báo cáo cuối kỳ

1. Yêu cầu

- Thực hiện theo nhóm đã được phân chia.
- Nộp báo cáo đồ án (file word + pdf), file thuyết trình (pptx), file source nếu có lên hệ thống theo nhóm LMS theo thời gian quy định.
- Thuyết trình, vấn đáp tất cả thành viên trong nhóm vào buổi chấm đồ án cuối kỳ.
- Sinh viên không tham gia buổi báo cáo cuối kỳ sẽ ghi nhận điểm 0 cho điểm cuối kỳ (sinh viên có nộp bài lên LMS).
- Sinh viên không nộp bài lên LMS điểm các tiêu chí 1,2 se là 0 điểm. Các tiêu chí còn lạ tối đa 50% số điểm của tiêu chí (Sinh viên có tham gia báo cáo cuối kỳ).

Tiêu chí thang điểm đánh giá như sau (điểm các tiêu chí có thể chấm lẻ đến 0.25):

Tiêu chí	Trọng số	Xuất sắc (9-10đ)	Tốt (7-8đ)	Trung bình (5-6đ)	Kém (0-4đ)	Điểm
1. Kết quả của đồ án - Mô tả và mô hình hóa bài toán - Áp dụng phương pháp AI - Demo/minh họa hoạt động - Kiểm thử - và đánh giá kết quả	30%	- Sản phẩm/demo hoạt động đúng yêu cầu đề tài; mô hình hóa bài toán rõ ràng; áp dụng đúng phương pháp AI; kết quả đầu ra có kiểm thử nhiều trường hợp; có phân tích, so sánh kết quả.	- Sản phẩm/ demo hoạt động được và đáp ứng phần lớn yêu cầu; mô hình hóa bài toán tương đối rõ; áp dụng phương pháp AI phù hợp.	- Sản phẩm/demo thực hiện được một phần yêu cầu; mô hình hóa hoặc thuật toán còn thiếu/chưa rõ; kết quả kiểm thử còn ít; phân tích kết quả còn chủ yếu mô tả.	- Sản phẩm/demo không hoạt động hoặc không đáp ứng yêu cầu chính; mô hình hóa sai hoặc thiếu; không chứng minh được phương pháp AI đã sử dụng.	3.0
2. Trình bày, bố cục, định dạng báo cáo	20%	- Bố cục chặt chẽ, rõ ràng, trình bày khoa học. - Hình ảnh, biểu đồ minh	- Bố cục rõ, trình bày tốt, chỉ còn vài lỗi nhỏ. - Trích dẫn đúng; còn	- Bố cục tương đối hợp lý, trình bày chưa đều. - Có liệt kê tài	- Trình bày cẩu thả, thiếu bố cục, nhiều lỗi chính tả/định dạng. - Không có tài	2.0

		họa hợp lý. – Tài liệu tham khảo trình bày đúng chuẩn; đa dạng nguồn; trích dẫn đầy đủ và chính xác.	thiếu một vài chuẩn định dạng.	liệu nhưng thiếu chuẩn; nguồn tham khảo hạn chế.	liệu tham khảo hoặc trình bày sai hoàn toàn.	
3. Báo cáo trực tiếp – Hình thức slide – Phong thái, khả năng thuyết trình – Trả lời câu hỏi	30%	– Slide đầy đủ nội dung, thẩm mỹ, chuyên nghiệp. – Truyền đạt thu hút, tự tin, làm chủ nội dung. – Trả lời câu hỏi chính xác, thuyết phục.	– Slide đầy đủ, rõ ràng. – Truyền đạt mạch lạc, tự tin. – Trả lời được phần lớn câu hỏi.	– Slide đáp ứng nội dung cơ bản. – Có thể trình bày nhưng còn thiếu tự tin. – Trả lời chưa đầy đủ các câu hỏi.	– Slide sơ sài, rời rạc. – Trình bày lúng túng. – Không trả lời được câu hỏi.	3.0
4. Đánh giá làm việc nhóm – Mức độ đóng góp – Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc nhóm	20%	– Đóng góp nổi bật, thể hiện vai trò rõ ràng trong nhóm. – Tinh thần hợp tác tốt, chủ động hỗ trợ các thành viên khác.	– Đóng góp tích cực, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. – Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	– Tham gia ở mức cơ bản, chỉ thực hiện yêu cầu khi được giao. – Thiếu chủ động trong quá trình phối hợp.	– Không hợp tác, đóng góp rất ít hoặc không đóng góp. – Có thái độ hoặc hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm	2.0
Tổng cộng	**100%**					**10.0**

2. Đề tài/ chủ đề

Sau đây là danh sách đề tài/chủ đề báo cáo của học phần Tri tuệ nhân tạo.

ĐỀ TÀI SỐ 1: MÔ PHỎNG TURING TEST VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT GIỮA NGƯỜI VÀ CHATBOT AI

- Tìm hiểu bài báo *Computing Machinery and Intelligence* của Alan Turing.
- Trình bày khái niệm:
    - Imitation Game.
    - Turing Test.
    - Người kiểm tra.
    - Người tham gia.
    - Máy tính/chatbot.

- Xây dựng một mô phỏng gồm:
    - 01 người kiểm tra.
    - 01 người trả lời.
    - 01 chatbot AI.
- Người kiểm tra không được biết câu trả lời nào đến từ người và câu nào đến từ máy.
- Chuẩn bị tối thiểu 15–20 câu hỏi, gồm:
    - Kiến thức.
    - Toán học.
    - Cảm xúc.
    - Quan điểm.
    - Tình huống thực tế.
    - Câu hỏi yêu cầu suy luận.
    - Câu hỏi sáng tạo.
- Cùng một câu hỏi phải được sử dụng cho cả người và chatbot AI để thuận tiện cho việc so sánh.
- Câu trả lời của người và AI phải được trình bày theo cùng một hình thức, không để lộ thông tin có thể trực tiếp xác định nguồn trả lời.
- Thực nghiệm với tối thiểu 5–10 người kiểm tra.
- Với mỗi trường hợp, người kiểm tra dự đoán câu trả lời đến từ:
    - Người.
    - AI.
- Thống kê:
    - Tổng số lượt đánh giá.
    - Số lượt nhận diện đúng AI.
    - Số lượt nhận diện sai AI.
    - Tỷ lệ nhận diện đúng.
    - Tỷ lệ AI bị nhầm là người.
- Phân tích các trường hợp tiêu biểu:
    - Câu trả lời của AI dễ bị nhầm là người nhất.
    - Câu trả lời của AI dễ bị phát hiện nhất.
    - Câu trả lời của người dễ bị nhầm là AI..
- Phân tích các dấu hiệu mà người kiểm tra sử dụng để đưa ra phán đoán, chẳng hạn:- Cách dùng từ.
    - Cấu trúc câu trả lời.
    - Mức độ chi tiết.

    - Mức độ chính xác.
    - Biểu hiện cảm xúc.
    - Lỗi hoặc sự không nhất quán.
    - Khả năng xử lý ngữ cảnh.
- Có demo trực tiếp Turing Test.
- Phân tích các hạn chế của thí nghiệm và của Turing Test.
- Thảo luận câu hỏi: Việc con người không phân biệt được AI và người có đủ để kết luận rằng máy "suy nghĩ" hay không?

ĐỀ TÀI SỐ 2: MÔ PHỎNG "LEARNING MACHINE" TRONG BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG BẰNG CƠ CHẾ THƯỞNG VÀ PHẠT

- Tìm hiểu ý tưởng Learning Machine được Alan Turing đề cập và cơ chế học thông qua punishment and reward.
- Trình bày mối liên hệ ở mức cơ bản giữa ý tưởng trên và Reinforcement Learning.
- Trình bày các thành phần:
    - Agent.
    - Environment.
    - State.
    - Action.
    - Reward.
    - Episode.
    - Policy.
- Xây dựng môi trường Grid World, tối thiểu 5×5, gồm:
    - S: vị trí bắt đầu.
    - G: đích.
    - X: chướng ngại vật.
    - Các ô có thể di chuyển.
- Agent được phép thực hiện bốn hành động:
    - Up.
    - Down.
    - Left.
    - Right.
- Xây dựng cơ chế thưởng/phạt, ví dụ:
    - Đến đích: +10.
    - Đi vào chướng ngại vật hoặc hành động không hợp lệ: -5.

  - Mỗi bước di chuyển: -1.
- Xây dựng cơ chế để agent cập nhật hành vi dựa trên reward nhận được.
- Có thể sử dụng Q-Learning hoặc một cơ chế cập nhật đơn giản phù hợp với nội dung môn học.
- Nếu sử dụng Q-Learning, cần giải thích ở mức cơ bản:
  - Q-value là gì.
  - Cách lựa chọn hành động.
  - Reward ảnh hưởng đến Q-value như thế nào.
  - Vì sao qua nhiều episode agent có thể tìm được đường tốt hơn.
- Cho agent học qua nhiều episode.
- Ghi nhận kết quả trong quá trình học:
  - Số episode.
  - Tổng reward của từng episode hoặc reward trung bình.
  - Số bước agent cần để đến đích.
  - Tỷ lệ tìm được đích.
- So sánh kết quả giữa giai đoạn đầu và giai đoạn sau khi học, chẳng hạn:
  - Số bước đến đích.
  - Reward.
  - Tỷ lệ thành công.
- Minh họa đường đi của agent:
  - Trước hoặc ở giai đoạn đầu của quá trình học.
  - Sau khi agent đã học.
- Thực hiện ít nhất 02 cấu hình Grid World khác nhau để kiểm tra khả năng hoạt động của agent.
- Phân tích:
  - Agent có thực sự cải thiện qua quá trình học hay không.
  - Reward ảnh hưởng đến hành vi của agent như thế nào.
  - Điều gì xảy ra nếu thay đổi reward.
  - Những trường hợp agent chưa tìm được đường tốt.
- Có demo trực tiếp quá trình agent học hoặc đường đi mà agent tìm được.
- Nhận xét ưu điểm và hạn chế của phương pháp.
- Báo cáo nêu rõ mô hình bài toán, môi trường, cơ chế reward, phương pháp cập nhật, kết quả thực nghiệm và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 3: ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP

- Tìm hiểu cây quyết định và ứng dụng của cây quyết định trong bài toán phân loại.
- Phát biểu bài toán dự đoán kết quả học tập, xác định rõ:
    - Đầu vào.
    - Đầu ra cần dự đoán.
    - Các thuộc tính sử dụng.
    - Ý nghĩa và miền giá trị của từng thuộc tính
- Chuẩn bị bộ dữ liệu nhỏ, tối thiểu 20–30 bản ghi.
- Dữ liệu có thể gồm các thuộc tính như:
    - Điểm chuyên cần.
    - Điểm bài tập.
    - Số buổi nghỉ.
    - Thời gian tự học.
    - Mức độ hoàn thành bài tập.
    - Kết quả học tập: Đậu/Rớt hoặc Tốt/Trung bình/Yếu.
- Xác định một nhãn cần dự đoán, ví dụ:
    - Đậu/Rớt.
    - Hoặc Tốt/Trung bình/Yếu.
- Trình bày nguyên lý xây dựng cây quyết định bằng ID3, bao gồm:
    - Entropy.
    - Information Gain.
    - Cách lựa chọn thuộc tính để phân chia.
- Bắt buộc minh họa chạy tay thuật toán ID3 trước khi cài đặt chương trình.
    - Chọn một tập dữ liệu nhỏ đại diện từ dữ liệu của đề tài để thực hiện chạy tay.
    - Phần chạy tay cần trình bày rõ:
        + Tập dữ liệu ban đầu.
        + Entropy của tập dữ liệu.
        + Entropy theo từng thuộc tính.
        + Information Gain của các thuộc tính ứng viên.
        + So sánh Information Gain và lựa chọn thuộc tính làm nút gốc.
        + Chia dữ liệu thành các tập con theo thuộc tính được chọn.
        + Tiếp tục tính toán cho ít nhất một nhánh của cây cho đến khi xác

định được nút lá.

+ Chuyển một số đường đi trên cây thành các luật IF–THEN tương ứng.

- Cài đặt thuật toán ID3. Có thể:
    - Tự cài đặt ID3.
    - Hoặc sử dụng thư viện phù hợp nhưng phải giải thích được nguyên lý.
- Hiển thị cây dưới một hoặc nhiều hình thức:
    - Sơ đồ cây.
    - Cấu trúc thụt dòng.
    - Các luật IF–THEN.
- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử theo tỷ lệ phù hợp.
- Cho phép nhập một trường hợp mới và dự đoán kết quả học tập.
- Thực hiện kiểm thử trên tập dữ liệu chưa sử dụng để huấn luyện.
- Đánh giá kết quả bằng:
    - Số trường hợp dự đoán đúng/sai.
    - Accuracy.
    - Confusion Matrix nếu phù hợp.
- Phân tích:
    - Thuộc tính nào được chọn ở nút gốc và vì sao.
    - Những thuộc tính nào có ảnh hưởng đến quá trình phân loại.
    - Một số trường hợp dự đoán sai và nguyên nhân có thể xảy ra.
    - Ảnh hưởng của dữ liệu nhỏ đến kết quả.
    - Khả năng xảy ra overfitting.
- Có demo chương trình cho phép:
    - Quan sát cây quyết định.
    - Nhập dữ liệu một trường hợp mới.
    - Nhận kết quả dự đoán.
- Nhận xét ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 4: HỆ LUẬT TƯ VẤN LỰA CHỌN THUẬT TOÁN AI CƠ BẢN

- Tìm hiểu khái niệm hệ luật, cơ sở tri thức và cơ chế suy luận trong Trí tuệ nhân tạo.
- Xây dựng hệ tư vấn hỗ trợ người dùng lựa chọn thuật toán AI cơ bản phù hợp với đặc điểm của bài toán.
- Xác định các dữ kiện đầu vào, có thể gồm:
    - Bài toán có dữ liệu huấn luyện hay không.

  - Dữ liệu có nhãn hay không.
  - Đầu ra là giá trị rời rạc hay liên tục.
  - Bài toán cần phân loại, dự đoán, phân nhóm hay tìm kiếm.
  - Dữ liệu chủ yếu là số, văn bản hoặc dạng khác.
  - Có yêu cầu khả năng giải thích kết quả hay không.
- Xác định các thuật toán/phương pháp có thể được tư vấn, ví dụ:
  - Decision Tree.
  - Naive Bayes.
  - K-Nearest Neighbors (KNN).
  - K-Means.
  - Linear Regression.
  - Các thuật toán tìm kiếm cơ bản đã học trong học phần.
- Xây dựng tối thiểu 15–20 luật IF–THEN để biểu diễn tri thức lựa chọn thuật toán.
- Các luật cần có sự liên kết hợp lý và có thể tạo ra dữ kiện trung gian, thay vì chỉ ánh xạ trực tiếp một đầu vào sang một thuật toán.
- Minh họa chạy tay trước khi cài đặt chương trình cho cả hai phương pháp:
  - Suy diễn tiến (Forward Chaining
  - Suy diễn lùi (Backward Chaining)
- Xây dựng chương trình thực hiện cả hai cơ chế suy luận và đối chiếu kết quả với kết quả chạy tay. demo chương trình cho phép người dùng lựa chọn Forward Chaining hoặc Backward Chaining và quan sát quá trình suy luận.
- Chuẩn bị tối thiểu 5 trường hợp kiểm thử có đặc điểm khác nhau.
- Với mỗi trường hợp phù hợp, trình bày:
  - Dữ kiện đầu vào.
  - Các luật được kích hoạt.
  - Kết quả suy diễn tiến.
  - Giả thuyết cần kiểm tra bằng suy diễn lùi.
  - Quá trình suy diễn lùi.
  - Kết luận/thuật toán được đề xuất.
- Phân tích và so sánh Forward Chaining và Backward Chaining:
  - Điểm bắt đầu của quá trình suy luận.
  - Hướng suy luận.
  - Số luật/dữ kiện cần xem xét.
  - Trường hợp nào mỗi phương pháp phù hợp hơn.
  - Kết quả của hai phương pháp trong các trường hợp thử nghiệm.

- Xử lý hoặc phân tích các trường hợp:
    - Thiếu dữ kiện.
    - Nhiều thuật toán cùng phù hợp.
    - Không tìm được kết luận.
    - Các luật có khả năng xung đột.
- Nhận xét ưu điểm, hạn chế của hệ luật và hai cơ chế suy luận.
- Báo cáo trình bày rõ cơ sở tri thức, tập luật, hai cơ chế suy luận, kết quả kiểm thử, so sánh và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 5: "MÁY CÓ THỂ TẠO RA ĐIỀU MỚI KHÔNG?" – THỰC NGHIỆM VỀ LADY LOVELACE'S OBJECTION VỚI GENERATIVE AI

- Tìm hiểu nội dung Lady Lovelace's Objection được Alan Turing trình bày trong Computing Machinery and Intelligence.
- Trình bày câu hỏi trọng tâm: Máy có thể tạo ra điều mới hay chỉ tạo ra những gì xuất phát từ chỉ dẫn và dữ liệu đã có?
- Tìm hiểu khái quát về Generative AI và khả năng sinh nội dung.
- Chọn 01 loại sản phẩm để thực nghiệm, ví dụ:
    - Truyện ngắn.
    - Bài thơ.
    - Ý tưởng ứng dụng.
    - Đoạn code.
    - Câu đố.
    - Ý tưởng thiết kế.
- Lựa chọn ít nhất 01 công cụ/mô hình Generative AI để thực nghiệm.
- Xây dựng một tập gồm tối thiểu 5 yêu cầu (task/prompt) cho loại sản phẩm đã chọn.
- Với mỗi yêu cầu:
    - Tạo một sản phẩm bằng Generative AI.
    - Chuẩn bị một sản phẩm do con người tạo theo cùng yêu cầu hoặc điều kiện tương đương.
- Giữ lại prompt và kết quả gốc mà AI tạo ra; không chỉnh sửa trước khi đưa vào thực nghiệm, trừ khi nhóm mô tả rõ phần đã chỉnh sửa.
- Mã hóa hoặc xáo trộn các sản phẩm để người đánh giá không biết sản phẩm nào do người tạo và sản phẩm nào do AI tạo.
- Thực hiện đánh giá mù (blind evaluation) với tối thiểu 5–10 người đánh giá.
- Xây dựng thang đánh giá thống nhất, chẳng hạn từ 1–5, đối với:
    - Tính mới.

    - Tính sáng tạo.
    - Tính hợp lý.
    - Tính hữu dụng/phù hợp với yêu cầu.
- Ngoài việc chấm điểm, yêu cầu người đánh giá dự đoán:
    - Nội dung do người tạo.
    - Nội dung do AI tạo.
- Tổng hợp và thống kê:
    - Điểm trung bình của từng tiêu chí đối với sản phẩm AI.
    - Điểm trung bình của từng tiêu chí đối với sản phẩm con người.
    - Số/tỷ lệ sản phẩm AI bị nhận nhầm là do con người tạo.
    - Số/tỷ lệ sản phẩm con người bị nhận nhầm là do AI tạo.
- Phân tích các trường hợp tiêu biểu:
    - Sản phẩm AI được đánh giá sáng tạo cao.
    - Sản phẩm AI được đánh giá sáng tạo thấp.
    - Sản phẩm AI dễ bị nhận diện.
    - Sản phẩm AI dễ bị nhầm với sản phẩm con người.
- Phân tích những yếu tố khiến người đánh giá cho rằng một sản phẩm có hoặc không có tính sáng tạo.
- Phân tích các hạn chế của thiết kế thực nghiệm và tính chủ quan của việc đánh giá "sáng tạo".
- Thảo luận kết quả thực nghiệm trong mối liên hệ với Lady Lovelace's Objection.
- Không sử dụng kết quả thực nghiệm nhỏ để khẳng định tuyệt đối rằng máy "có" hoặc "không có" khả năng sáng tạo; cần trình bày kết luận trong phạm vi thí nghiệm đã thực hiện.
- Có minh họa:
    - Quá trình tạo sản phẩm: cho thấy một prompt/task đã sử dụng, sản phẩm AI sinh ra và sản phẩm đối chứng do con người tạo.
    - Quá trình đánh giá: cho thấy cách nhóm ẩn nguồn Human/AI, cách người tham gia đánh giá theo các tiêu chí như tính mới, sáng tạo, hợp lý, hữu dụng và dự đoán sản phẩm do người hay AI tạo.
    - Kết quả thực nghiệm: trình bày bảng/biểu đồ tổng hợp, chẳng hạn điểm trung bình Human và AI, tỷ lệ người đánh giá nhận diện đúng AI, những sản phẩm AI được đánh giá cao/thấp.

ĐỀ TÀI SỐ 6: ỨNG DỤNG AI TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

- Tìm hiểu khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên và vai trò của NLP trong trí tuệ nhân tạo.
- Trình bày một số bài toán phổ biến trong NLP, ví dụ:
  - Phân loại văn bản.
  - Phân tích cảm xúc.
  - Chatbot hỏi đáp.
  - Tóm tắt văn bản.
  - Dịch máy.
  - Tách từ tiếng Việt.
  - Nhận diện thực thể tên riêng.
- Chọn 01 bài toán NLP cụ thể để minh họa hoặc xây dựng demo đơn giản, ví dụ:
  - Phân loại cảm xúc câu tiếng Việt.
  - Chatbot hỏi đáp đơn giản.
  - Tóm tắt văn bản học tập.
  - Phát hiện tin nhắn spam.
  - Tạo câu hỏi từ đoạn văn bản.
  - Tách từ hoặc tiền xử lý văn bản tiếng Việt.
- Mô tả rõ bài toán đã chọn, gồm:
  - Đầu vào.
  - Đầu ra.
  - Người dùng mục tiêu.
  - Phạm vi xử lý.
  - Dữ liệu hoặc tài liệu sử dụng.
- Trình bày quy trình xử lý cơ bản, có thể gồm:
  - Thu thập dữ liệu hoặc chuẩn bị văn bản.
  - Tiền xử lý văn bản.
  - Tách câu, tách từ nếu có.
  - Loại bỏ ký tự không cần thiết nếu có.
  - Biểu diễn văn bản.
  - Xử lý bằng mô hình, công cụ hoặc quy tắc.
  - Trả về kết quả.
- Có demo, mô phỏng hoặc minh họa hoạt động của hệ thống.
- Demo có thể thực hiện bằng:
  - Chương trình Python đơn giản.

  - Notebook Google Colab.
  - Công cụ AI có sẵn.
  - Chatbot thử nghiệm.
  - Quy trình prompt có kiểm chứng.
  - Bảng minh họa đầu vào – đầu ra.
- Chuẩn bị ít nhất 05–10 ví dụ kiểm thử.
- Với mỗi ví dụ kiểm thử, cần ghi rõ:
  - Dữ liệu đầu vào.
  - Kết quả đầu ra.
  - Kết quả đúng/sai hoặc nhận xét.
  - Lý do hệ thống xử lý tốt hoặc chưa tốt.
- Nếu sử dụng GenAI hoặc chatbot để xử lý, nhóm cần:
  - Ghi lại prompt chính.
  - Nêu nguồn dữ liệu hoặc tài liệu cung cấp cho hệ thống.
  - Kiểm chứng câu trả lời hoặc kết quả sinh ra.
  - Chỉ ra ít nhất 03 trường hợp hệ thống trả lời chưa tốt hoặc có rủi ro.
- Phân tích các thách thức khi xử lý tiếng Việt
- Phân tích rủi ro và hạn chế
- Nhận xét ưu điểm và hạn chế của phương pháp đã chọn.
- Báo cáo cần nêu rõ cơ sở lý thuyết, bài toán NLP đã chọn, quy trình xử lý, demo hoặc minh họa, kết quả kiểm thử và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 7: ỨNG DỤNG AI TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

- Tìm hiểu khái niệm thị giác máy tính và vai trò của Computer Vision trong trí tuệ nhân tạo.
- Trình bày một số bài toán phổ biến trong thị giác máy tính, ví dụ:
  - Phân loại ảnh.
  - Phát hiện vật thể.
  - Nhận diện chữ viết tay.
  - Nhận diện khuôn mặt.
  - Nhận diện biển báo giao thông.
  - Phân tích ảnh y tế.
  - Ứng dụng trong xe tự lái.
- Chọn 01 bài toán Computer Vision cụ thể để minh họa hoặc xây dựng demo đơn giản, ví dụ:

  - Nhận diện chữ số viết tay.
  - Phân loại ảnh chó/mèo.
  - Nhận diện biển báo giao thông đơn giản.
  - Phát hiện khuôn mặt ở mức minh họa.
  - Phân loại ảnh có/không có vật thể.
  - Nhận diện trạng thái đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang.
- Mô tả rõ bài toán đã chọn, gồm:
  - Đầu vào.
  - Đầu ra.
  - Người dùng mục tiêu.
  - Phạm vi xử lý.
  - Dữ liệu hoặc hình ảnh sử dụng.
- Trình bày quy trình xử lý cơ bản, có thể gồm:
  - Thu thập hoặc chuẩn bị ảnh.
  - Tiền xử lý ảnh.
  - Thay đổi kích thước ảnh nếu cần.
  - Chuyển ảnh sang dạng phù hợp cho mô hình.
  - Xử lý bằng mô hình, thuật toán hoặc công cụ có sẵn.
  - Trả về kết quả nhận diện hoặc phân loại.
- Có demo, mô phỏng hoặc minh họa hoạt động của hệ thống.
- Demo có thể thực hiện bằng:
  - Chương trình Python đơn giản.
  - Notebook Google Colab.
  - Công cụ AI có sẵn.
  - Mô hình huấn luyện sẵn.
  - Video hoặc hình ảnh minh họa quá trình nhận diện.
  - Bảng minh họa đầu vào – đầu ra.
- Chuẩn bị ít nhất 05–10 ảnh kiểm thử.
- Với mỗi ảnh kiểm thử, cần ghi rõ:
  - Ảnh đầu vào.
  - Kết quả hệ thống trả về.
  - Kết quả đúng/sai hoặc nhận xét.
  - Lý do hệ thống xử lý tốt hoặc chưa tốt.
- Nếu sử dụng mô hình hoặc công cụ AI có sẵn, nhóm cần trình bày rõ:
  - Tên công cụ hoặc mô hình sử dụng.

  - Dữ liệu đầu vào.
  - Cách chạy thử.
  - Cách kiểm chứng kết quả.
  - Những trường hợp mô hình nhận diện sai hoặc chưa chính xác.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
- Phân tích rủi ro và hạn chế
- Nhận xét ưu điểm và hạn chế của phương pháp đã chọn.
- Báo cáo cần nêu rõ cơ sở lý thuyết, bài toán Computer Vision đã chọn, quy trình xử lý, demo hoặc minh họa, kết quả kiểm thử và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 8: ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC

CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT

- Tìm hiểu vai trò của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục.
- Trình bày một số ứng dụng phổ biến của AI trong giáo dục, ví dụ:
  - Chatbot hỗ trợ học tập.
  - Hệ thống dạy kèm thông minh.
  - Công cụ tạo câu hỏi ôn tập.
  - Công cụ chấm điểm tự động.
  - Công cụ gợi ý tài liệu học tập.
  - Công cụ tóm tắt bài học.
  - Hệ thống phát hiện nguy cơ sinh viên học yếu.
- Chọn 01 ứng dụng AI cụ thể trong giáo dục để phân tích hoặc xây dựng minh họa đơn giản, ví dụ:
  - Chatbot hỗ trợ học môn Trí tuệ nhân tạo.
  - Công cụ tạo câu hỏi trắc nghiệm từ nội dung bài học.
  - Công cụ tóm tắt slide bài giảng.
  - Hệ thống gợi ý tài liệu học tập.
  - Hệ tư vấn lộ trình học tập cá nhân.
  - Công cụ hỗ trợ giải thích code cơ bản.
- Mô tả rõ bài toán đã chọn, gồm:
  - Mục đích sử dụng.
  - Đối tượng sử dụng.
  - Đầu vào và đầu ra.
  - Cách AI hỗ trợ người học hoặc giảng viên.
  - Ưu điểm.
  - Hạn chế.

- Giải thích vì sao bài toán phù hợp với AI.
- Có demo, mô phỏng hoặc minh họa hoạt động của ứng dụng.
- Demo có thể thực hiện bằng:
    - Chương trình Python đơn giản.
    - Notebook Google Colab.
    - Chatbot thử nghiệm.
    - Quy trình prompt có kiểm chứng.
    - Bảng minh họa đầu vào – đầu ra.
    - Giao diện đơn giản nếu nhóm thực hiện được.
- Chuẩn bị ít nhất 05–10 ví dụ kiểm thử.
- Với mỗi ví dụ kiểm thử, cần trình bày:
    - Đầu vào.
    - Kết quả đầu ra.
    - Nhận xét kết quả đúng/sai hoặc phù hợp/chưa phù hợp.
    - Cách nhóm kiểm chứng kết quả.
- Phân tích lợi ích của ứng dụng AI trong giáo dục
- Phân tích rủi ro và hạn chế.
- Đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
- Báo cáo cần nêu rõ bài toán giáo dục đã chọn, phương pháp AI sử dụng, thiết kế hệ thống, demo hoặc minh họa, kết quả kiểm thử, rủi ro và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 9: PHÂN TÍCH ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT ỨNG DỤNG AI CỤ THỂ

- Tìm hiểu các vấn đề đạo đức cơ bản trong trí tuệ nhân tạo.
- Trình bày một số rủi ro đạo đức thường gặp khi sử dụng AI, ví dụ:
    - Thiên vị dữ liệu.
    - Xâm phạm quyền riêng tư.
    - Thiếu minh bạch trong quyết định của AI.
    - Khó xác định trách nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai.
    - Ảnh hưởng đến việc làm.
    - Lạm dụng AI để tạo nội dung sai lệch.
    - Phụ thuộc quá mức vào AI.
- Chọn 01 ứng dụng AI cụ thể để phân tích, ví dụ:
    - AI trong tuyển dụng.
    - AI giám sát camera.
    - AI chấm điểm sinh viên.

- AI nhận diện khuôn mặt.
- Chatbot tư vấn học tập.
- AI tạo nội dung.
- AI trong y tế.
- AI trong tài chính/ngân hàng.

- Mô tả rõ ứng dụng AI đã chọn, gồm:
  - Mục tiêu của hệ thống.
  - Người dùng mục tiêu.
  - Dữ liệu đầu vào.
  - Kết quả đầu ra.
  - Cách hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
- Phân tích vì sao ứng dụng này có liên quan đến vấn đề đạo đức AI.
- Xác định các loại dữ liệu hệ thống có thể sử dụng, ví dụ:
  - Dữ liệu cá nhân.
  - Hình ảnh.
  - Hồ sơ học tập.
  - Lịch sử tương tác.
  - Dữ liệu văn bản.
  - Dữ liệu hành vi người dùng.
- Phân tích ít nhất 03 rủi ro đạo đức liên quan đến ứng dụng đã chọn.
- Với mỗi rủi ro, cần trình bày:
  - Rủi ro là gì.
  - Vì sao rủi ro đó có thể xảy ra.
  - Hậu quả có thể gây ra.
  - Đối tượng bị ảnh hưởng.
  - Cách giảm thiểu rủi ro.
- Có ít nhất 02 tình huống minh họa hoặc case study. Tình huống minh họa có thể là:
  - Một ví dụ thực tế.
  - Một tình huống giả định.
  - Một kịch bản mô phỏng do nhóm xây dựng.
- Phân tích trách nhiệm của các bên liên quan, ví dụ:
  - Người phát triển hệ thống.
  - Người sử dụng hệ thống.
  - Nhà trường/doanh nghiệp/tổ chức triển khai.
  - Người bị ảnh hưởng bởi kết quả AI.

- Đề xuất các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.
- Có demo, mô phỏng hoặc minh họa nếu phù hợp.
- Demo có thể là:
    - Bảng phân tích rủi ro.
    - Mô phỏng một hệ thống AI đưa ra quyết định.
    - So sánh kết quả AI trong các tình huống khác nhau.
    - Minh họa một trường hợp AI trả lời sai hoặc thiên vị.
    - Quy trình kiểm chứng kết quả AI.
- Báo cáo cần nêu rõ ứng dụng AI được chọn, các rủi ro đạo đức, tình huống minh họa, phân tích tác động và giải pháp giảm thiểu.

ĐỀ TÀI SỐ 10: PHÂN LOẠI TIN NHẮN RÁC (SPAM) BẰNG NAIVE BAYES

- Tìm hiểu bài toán phân loại tin nhắn rác (Spam Classification) và vai trò của AI trong việc phát hiện Spam.
- Tìm hiểu thuật toán Naive Bayes, bao gồm: định lý Bayes, xác suất tiên nghiệm (Prior Probability), xác suất có điều kiện (Conditional Probability), giả định độc lập có điều kiện và nguyên tắc phân loại của Naive Bayes.
- Chuẩn bị bộ dữ liệu gồm các tin nhắn/văn bản đã được gán nhãn Spam và Not Spam (Ham). Dữ liệu có thể do nhóm tự xây dựng hoặc sử dụng bộ dữ liệu công khai; phải trình bày rõ nguồn và cách hình thành dữ liệu.
- Thực hiện các bước tiền xử lý văn bản phù hợp như chuẩn hóa chữ hoa/thường, loại bỏ các ký tự không cần thiết, tách từ và các bước xử lý khác nếu có. Giải thích mục đích của từng bước.
- Biểu diễn văn bản thành các đặc trưng phù hợp để sử dụng với thuật toán Naive Bayes.
- Minh họa chạy tay thuật toán Naive Bayes trước khi cài đặt chương trình. Chọn một tập dữ liệu mẫu nhỏ và thực hiện thủ công quá trình phân loại ít nhất 01 tin nhắn mới, trong đó phải thể hiện:
    - Tập dữ liệu và nhãn Spam/Not Spam sử dụng để tính toán.
    - Tập từ vựng/đặc trưng.
    - Xác suất tiên nghiệm của từng lớp.
    - Xác suất có điều kiện của các từ/đặc trưng theo từng lớp.
    - Cách xử lý trường hợp xác suất bằng 0, chẳng hạn Laplace smoothing.
    - Giá trị xác suất/điểm của tin nhắn đối với từng lớp.
    - So sánh kết quả và đưa ra kết luận Spam hoặc Not Spam.
- Phần chạy tay phải trình bày dữ liệu đầu vào, công thức, các **giá trị trung gian** và

kết quả tính toán, không chỉ nêu công thức tổng quát.

- Chia bộ dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử với tỷ lệ phù hợp.
- Cài đặt thuật toán Naive Bayes để xây dựng mô hình phân loại Spam/Not Spam. Có thể sử dụng Python/Google Colab hoặc công cụ phù hợp.
- Đối chiếu kết quả của chương trình với trường hợp đã chạy tay và giải thích nếu có sự khác biệt.
- Xây dựng chức năng cho phép người dùng nhập một tin nhắn/văn bản mới và hệ thống trả về kết quả dự đoán Spam hoặc Not Spam.
- Kiểm thử mô hình trên tập dữ liệu chưa dùng để huấn luyện; trình bày số trường hợp dự đoán đúng, dự đoán sai và các chỉ số đánh giá phù hợp như Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix.
- Chuẩn bị thêm ít nhất 05–10 tin nhắn mới để kiểm thử trực tiếp, bao gồm cả những trường hợp dễ và khó phân loại.
- Chọn và phân tích một số trường hợp mô hình phân loại đúng và phân loại sai; giải thích nguyên nhân có thể dẫn đến kết quả đó.
- Phân tích một số từ/đặc trưng có ảnh hưởng đến việc mô hình xác định một tin nhắn là Spam hoặc Not Spam.
- Nhận xét ưu điểm, hạn chế của Naive Bayes trong bài toán phân loại Spam và đề xuất hướng cải tiến.
- Có demo chương trình/Google Colab, thể hiện quá trình xử lý một tin nhắn mới và kết quả phân loại.
- Báo cáo trình bày rõ: bài toán, dữ liệu, tiền xử lý, nguyên lý Naive Bayes, minh họa chạy tay, cài đặt, kiểm thử, kết quả đánh giá, phân tích lỗi, hạn chế và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 11: TÔ MÀU ĐỒ THỊ BẰNG BACKTRACKING VÀ GREEDY COLORING

- Tìm hiểu bài toán tô màu đồ thị (Graph Coloring) và một số ứng dụng của bài toán trong thực tế.
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hai phương pháp:
  - Backtracking.
  - Greedy Coloring.
- Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề hoặc danh sách kề.
- Xây dựng đồ thị có tối thiểu 6 đỉnh, trong đó các cạnh thể hiện quan hệ xung đột giữa các đỉnh.

- Xác định rõ:
    - Tập đỉnh của đồ thị.
    - Tập cạnh của đồ thị.
    - Số màu có thể sử dụng.
    - Điều kiện để một phép tô màu được xem là hợp lệ.
- Minh họa chạy tay trước khi cài đặt chương trình trên ít nhất 01 đồ thị mẫu, bao gồm:
    - Biểu diễn đồ thị và xác định thứ tự xét các đỉnh.
    - Minh họa từng bước tô màu bằng Greedy Coloring: đỉnh đang xét, các màu đã được sử dụng bởi các đỉnh kề và màu được lựa chọn.
    - Minh họa từng bước tô màu bằng Backtracking: đỉnh đang xét, màu được thử, kiểm tra ràng buộc, trường hợp gán màu thành công và trường hợp phải quay lui (backtrack) nếu có.
    - Trình bày trạng thái tô màu của đồ thị sau các bước chính.
    - Kết luận số màu sử dụng và kiểm tra tính hợp lệ của kết quả.
- Phần chạy tay phải thể hiện quá trình thực hiện thuật toán, không chỉ trình bày kết quả cuối cùng.
- Cài đặt thuật toán Backtracking để giải bài toán tô màu đồ thị.
- Cài đặt thuật toán Greedy Coloring để tô màu trên cùng đồ thị.
- Đối chiếu kết quả chương trình với kết quả chạy tay và giải thích nếu có sự khác biệt.
- Chương trình cần hiển thị:
    - Màu được gán cho từng đỉnh.
    - Tổng số màu đã sử dụng.
    - Trạng thái tô màu hợp lệ/không hợp lệ.
- Kiểm tra kết quả theo ràng buộc: hai đỉnh kề nhau không được gán cùng một màu.
- Thực nghiệm trên nhiều đồ thị có cấu trúc hoặc kích thước khác nhau, không chỉ đồ thị dùng để chạy tay.
- Với Backtracking, thử nghiệm trường hợp giới hạn số màu cho trước và xác định có tồn tại cách tô hợp lệ hay không.
- Với Greedy Coloring, thử nghiệm các thứ tự xét đỉnh khác nhau để quan sát ảnh hưởng của thứ tự đỉnh đến số màu sử dụng.
- Thống kê kết quả thực nghiệm:
    - Số màu sử dụng.
    - Thời gian chạy.

    - Số lần thử/gán màu hoặc số bước thực hiện nếu có.
    - Trường hợp tìm được/không tìm được cách tô hợp lệ với số màu cho trước.
- Lập bảng so sánh Backtracking và Greedy Coloring trên cùng các đồ thị thử nghiệm.
- Phân tích và nhận xét:
    - Sự khác nhau trong cách tìm lời giải của hai phương pháp.
    - Khả năng tìm cách tô với số màu cho trước của Backtracking.
    - Ảnh hưởng của thứ tự xét đỉnh đến Greedy Coloring.
    - Khi nào Greedy Coloring có thể sử dụng nhiều màu hơn cần thiết.
    - Khi nào Backtracking có thể phải thử nhiều trường hợp và tốn nhiều thời gian.
    - Ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp.
- Có demo chương trình/mô phỏng, thể hiện đồ thị ban đầu, quá trình hoặc kết quả tô màu của từng thuật toán.
- Báo cáo cần trình bày rõ: mô hình hóa bài toán, biểu diễn đồ thị, nguyên lý hai thuật toán, minh họa chạy tay, cài đặt, thực nghiệm, so sánh kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

ĐỀ TÀI SỐ 12: HỆ LUẬT TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT

- Tìm hiểu hệ luật dẫn và cơ chế suy luận trong Trí tuệ nhân tạo.
- Xây dựng hệ tư vấn lộ trình học tập đơn giản cho sinh viên.
- Xác định dữ kiện đầu vào, ví dụ:
    - Điểm trung bình.
    - Môn đã hoàn thành.
    - Môn chưa đạt.
    - Sở thích.
    - Kỹ năng lập trình.
    - Kỹ năng toán.
    - Số tín chỉ có thể đăng ký.
- Xác định các đầu ra, ví dụ:
    - Nên học môn A trước môn B.
    - Nên ôn lại lập trình cơ bản.
    - Có thể đăng ký môn nâng cao.
    - Nên giảm số tín chỉ.

  - Gợi ý hướng AI/Data/Web/Software.
- Xây dựng tối thiểu 15–20 luật IF–THEN.
- Ví dụ:
  - IF chưa đạt Lập trình cơ bản THEN chưa nên học Lập trình nâng cao.
  - IF điểm Toán tốt AND thích dữ liệu THEN gợi ý hướng Data Science.
- Ap dụng:
  - Forward Chaining.
  - Backward Chaining.
- Hệ thống phải:
  - Nhận dữ kiện người dùng.
  - Kích hoạt luật phù hợp.
  - Đưa ra khuyến nghị.
  - Giải thích luật nào dẫn đến khuyến nghị.
- Chuẩn bị tối thiểu 5 hồ sơ sinh viên giả lập.
- Với mỗi trường hợp cần ghi:
  - Dữ kiện đầu vào.
  - Luật được kích hoạt.
  - Kết quả tư vấn.
  - Nhận xét phù hợp/chưa phù hợp.
- Phân tích:
  - Khi nào các luật có thể xung đột?
  - Khi thiếu dữ kiện thì hệ thống xử lý thế nào?
  - Ưu điểm của hệ luật về khả năng giải thích.
  - Hạn chế khi số lượng luật tăng lớn.
- Có demo hoặc giao diện nhập dữ kiện.
- Báo cáo cần trình bày tập luật, cơ chế suy luận, kiểm thử và hướng phát triển.

Sản phẩm nộp:

- Slide thuyết trình 15–25 trang.
- Báo cáo 20–50 trang.
  - Phân công công việc chi tiết giữa các thành viên
  - Giới thiệu đề tài: Lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phạm vi thực hiện
  - Mô tả bài toán: Phát biểu bài toán, đầu vào, đầu ra, người dùng mục tiêu
  - Cơ sở lý thuyết: kiến thức AI liên quan đến đề tài, Phương pháp hoặc thuật toán

chính (ý tưởng chính của thuật toán/phương pháp, các bước hoạt động, ưu điểm, hạn chế , lý do chọn phương pháp này)

- Mô hình hóa hoặc thiết kế hệ thống
- Minh họa hoạt động nếu có yêu cầu
- Demo chương trình nếu có
- Kết quả thực nghiệm
- Đánh giá, ưu điểm và hạn chế
- Rủi ro về dữ liệu, đạo đức và độ tin cậy
- **Khai báo sử dụng AI: Nếu có sử dụng AI, nhóm cần ghi rõ trong báo cáo phần "Khai báo sử dụng AI", gồm:**
  - **Công cụ AI đã sử dụng.**
  - **Nội dung được AI hỗ trợ.**
  - **Phần nhóm đã tự chỉnh sửa, kiểm thử.**
  - **Những lỗi hoặc hạn chế của kết quả do AI gợi ý nếu có.**
- Kết luận và hướng phát triển
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục

- Demo, file minh họa hoặc code nếu có.

---------- *Hết* ----------

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

Người duyệt đề	***Người soạn đề***
(ký, ghi rõ họ tên)	*(ký, ghi rõ họ tên)*
Nguyễn Thị Hoài Linh	Trương Bá Vĩnh